

Pourquoi estimer une dérivée de densité ?

Estimer une dérivée de densité sert surtout à extraire de la structure locale de la loi, que la densité seule montre moins directement.

- la densité f dit où se trouve la masse ;
- sa dérivée f' dit comment cette masse varie localement.

1 Détecter les modes, minima, points d'inflexion

En dimension 1, les extrema de f sont donnés par

$$f'(x) = 0.$$

Donc si l'on sait estimer f' , on peut chercher :

- les modes d'une distribution,
- les vallées entre deux modes,
- la multimodalité.

C'est probablement l'usage le plus immédiat.

Par exemple, si l'on veut savoir si une population est en fait un mélange de deux sous-populations, regarder les zéros de f' est plus direct que regarder seulement $\hat{f}$ à l'oeil.

2 *Plug-in bandwidth selection* pour le KDE lui-même

(Mentionné en TD)

Pour choisir la bande passante optimale d'un estimateur à noyau, les formules asymptotiques font apparaître des termes du type

$$\int (f''(x))^2 dx.$$

Donc, pour bien estimer f , on a souvent besoin d'une estimation préalable d'une dérivée de f .

Autrement dit : on estime des dérivées de densité aussi pour mieux estimer la densité elle-même.

3 Tests d'hypothèses sur la forme de la loi

On peut vouloir tester :

- si f est croissante ou décroissante sur un intervalle ;
- si elle est unimodale ;
- si elle est convexe ou concave localement.

Ces propriétés s'expriment naturellement en termes de dérivées :

- $f'(x) \geq 0$,
- changement de signe de f' ,
- signe de f'' .

Donc l'estimation de dérivées permet des tests sur la forme de la distribution.

4 En physique, biologie, finance, etc.

Dans les applications, la densité n'est pas toujours l'objet final. On peut vouloir plutôt :

- les pics de fréquentation,
- les régions stables ou instables,
- les transitions,
- les forces effectives liées à un potentiel.